

Приложение на цикличните конструкции

Упражнение – задачи от урока

Когато работим с числови данни, често се налага да намерим най-малкия или най-големия елемент. В Python за работа с данни най-често се използва списъкът. Нека да видим как можем да накараме компютъра да посочи най-малкото или най-голямото число в един списък.

Пример:

```
# Списък
numbers = [18, 52, 12, 41, 32]

# Най-малкото число
smallest = numbers[0]

# Търсене на най-малкото
for i in numbers:
    if i < smallest:
        smallest = i

print("Най-малкият елемент е ", smallest)
```

В този код имаме зададен списък с числа – numbers. Ето какви действия се извършват за намиране на най-малкото число:

1. Създава се променливата smallest, която ще се използва за намиране на най-малкото число. Задава ѝ се начална стойност – стойността на първия елемент от списъка.
2. Взема се всеки елемент от списъка и се сравнява с променливата. Ако той е по-малък, се слага в променливата.
3. След като цикълът е приключил, в променливата ще се е запазила най-малката стойност от списъка. Отпечатваме я.

Задача 1

Проверете действието на програмата в среда за програмиране на Python. Можете да последвате линка „Най-малкото число“ от съответния урок в сайта www.kmit.bg или да използвате съответния файл от приложените материали.

Задача 2

Променете кода от горната задача, така че освен най-малкото число, програмата да отпечата и най-голямото.

След като сте приключили със задачата, изпробвайте действието на командите:

```
print(min(numbers))
print(max(numbers))
```

Задача 3

Напишете програма, която да пресмята сумата на всички елементи от списък с числа. За целта можете да използвате следния алгоритъм:

1. Създайте променлива z, като ѝ зададете стойност 0. В тази променлива ще съхраним резултата. Към нея последователно ще прибавяме всеки елемент на списъка.

2. Направете цикъл с командата `for`, за да вземете всеки елемент на списъка. За целта можете да използвате променлива `x`.

3. В тялото на цикъла прибавете `x` към резултата `z` ($z = z + x$).

4. След края на цикъла изведете в конзолата резултата `z`. Внимавайте за отстъпа!

Задача 4

Допълнете програмата от горната задача, така че да извежда и средното аритметично на числата от целия списък (припомнете си от математиката формулата за средноаритметично на няколко числа – тяхната сума, разделена на броя им).

Задача 5

Георги бил ученик, който си мислел, че математиката не може да бъде интересна. След като разглеждаше в час числото пи (π), той бил много впечатлен, че числото има безкраен брой цифри след десетичната точка. Решил да потърси в интернет и намери първите 100 цифри на пи.

```
 $\pi$  = 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944  
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
```

Станало му се, че неговото любимо число 8 много често се среща сред цифрите. Помогнете му да провери точно колко пъти се среща 8 в цифрите на пи.

Можете да последвате линка „Числото пи“ от съответния урок в сайта www.kmit.bg или да използвате съответния файл от приложените материали.

Като използвате написаната програма, проверете коя цифра се среща най-много пъти в първите 100 знака на пи.

След като сте се справили със задачата, изпробвайте какво прави командата `pi.count('8')`, като я отпечатате с `print()`.

Командата (методът) `.count()` може да се прилага към всеки списък или текст.